Práctica 2: ondas estacionarias

Ajustes lineales de λ^2 frente a T

David Gómez García Daniel Martín Guerrero

Método

Para una cuerda de densidad lineal μ excitada a frecuencia f, los modos estacionarios cumplen $\lambda_n = 2L/n$ y $\lambda = \frac{1}{f}\sqrt{T/\mu}$, de modo que

$$\lambda^2 = \frac{1}{\mu f^2}\, T.$$

Representamos λ^2 frente a T y ajustamos una recta $\lambda^2 = a\,T + b$ por mínimos cuadrados ordinarios; de la pendiente se obtiene $\mu = 1/(af^2)$ y la ordenada debería ser nula. Los ajustes se han hecho en Python (`ajustes.py`). Datos comunes: $f = 43\,\text{Hz}$ (estroboscopio), $L_2 = 38{,}8\,\text{cm}$, $L_1 = 51{,}9\,\text{cm}$, y, con la báscula, $m = 0{,}06\,\text{g}$ de cuerda en $\ell = 49\,\text{cm}$, es decir, $\mu = m/\ell = (1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}\,\text{kg/m}$.

Las barras de error representan $u(\lambda^2) = 2\lambda^2 u(L)/L$, con $u(L)$ igual a la semidiferencia de las dos lecturas de cada distancia (0,6 cm para L_2 y 1,05 cm para L_1). Los ajustes no están ponderados, así que esta incertidumbre no modifica los parámetros.

Se analizan los cuatro casos: cuerda simple y doble, en L_2 y en L_1. En la cuerda doble en L_1 solo se emplean los modos $n = 1$ a 4.

Datos

Tabla 1: Tensión T a la que aparece cada modo y $\lambda_n^2 = (2L/n)^2$.

	$L_2 = 38{,}8\,\text{cm}$			$L_1 = 51{,}9\,\text{cm}$	
n	T simple (N)	T doble (N)	λ_n^2 (m^2)	T simple (N)	T doble (N)
1	0,15	0,29	0,6022 / 1,0774	0,25	0,5
2	0,04	0,08	0,1505 / 0,2694	0,07	0,14
3	0,02	0,04	0,0669 / 0,1197	0,03	0,06
4	0,01	0,02	0,0376 / 0,0673	0,008	0,017
5	0,006	0,014	0,0241 / 0,0431	0,002	
6		0,01	0,0167 / —		

En la columna central, λ_n^2 para L_2 / para L_1.

Resultados

Tabla 2: Parámetros de los ajustes (incertidumbres típicas; entre corchetes, la ampliada al 95 %) y densidad lineal deducida de la pendiente.

Caso	a (m^2/N)	b (m^2)	r	$\mu = 1/(af^2)$ (kg/m)
Simple, L_2	$4{,}05 \pm 0{,}06$ [0,18]	$-0{,}007 \pm 0{,}004$ [0,013]	0,9997	$(1{,}34 \pm 0{,}03) \times 10^{-4}$
Simple, L_1	$4{,}21 \pm 0{,}15$ [0,5]	$0{,}012 \pm 0{,}018$ [0,06]	0,998	$(1{,}28 \pm 0{,}05) \times 10^{-4}$
Doble, L_2	$2{,}10 \pm 0{,}03$ [0,08]	$-0{,}009 \pm 0{,}004$ [0,010]	0,9996	$(2{,}58 \pm 0{,}05) \times 10^{-4}$
Doble, L_1	$2{,}14 \pm 0{,}08$ [0,4]	$0{,}00 \pm 0{,}02$ [0,09]	0,998	$(2{,}53 \pm 0{,}10) \times 10^{-4}$

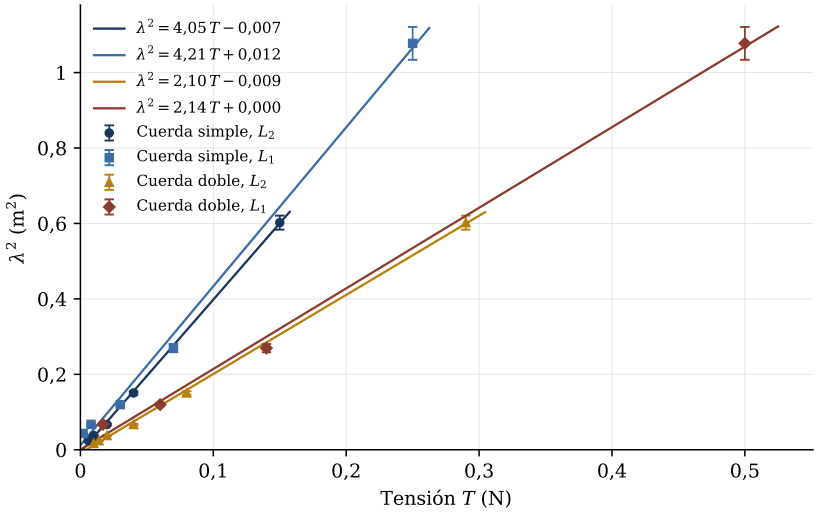


Figura 1: λ^2 frente a T para los cuatro casos, con sus rectas de ajuste. Barras de error: incertidumbre típica $u(\lambda^2)$.

Comentario

Los cuatro ajustes son muy buenos ($r \geq 0{,}998$) y las ordenadas son compatibles con cero al 95 %, como predice el modelo.

- *Distinta L, misma cuerda:* las pendientes en L_2 y L_1 son compatibles tanto con la cuerda simple (4,05 y 4,21) como con la doble (2,10 y 2,14), como se espera, porque la pendiente no depende de L.
- *Misma L, distinta cuerda:* el cociente de pendientes entre la cuerda simple y la doble es $4{,}05/2{,}10 = 1{,}93$ en L_2 y $4{,}21/2{,}14 = 1{,}97$ en L_1, muy próximos al valor 2 que corresponde a doblar la densidad.
- *Densidad:* la cuerda simple da $\mu = 1{,}34 \times 10^{-4}$ y $1{,}28 \times 10^{-4}$ kg/m, y la doble, $2{,}58 \times 10^{-4}$ y $2{,}53 \times 10^{-4}$ kg/m, es decir, unos $1{,}28 \times 10^{-4}$ kg/m por hebra. Son algo mayores que el valor de la báscula, $(1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}$ kg/m, pero compatibles con él dentro de la incertidumbre, dominada por la escasa resolución de la pesada (0,01 g sobre 0,06 g).

Los puntos de menor tensión (por debajo de 0,01 N) son los menos fiables, por estar cerca de la resolución del dinamómetro, pero su peso en la pendiente es pequeño frente al de los modos $n = 1$ y $n = 2$.